

Análise de Risco

Sessão 2

Conceitos de probabilidade

Prof. E.A. Schmitz

PPGI/UFRJ

August 20, 2019

Espaço amostral

Conjunto de pontos que representa os possíveis resultados de um experimento

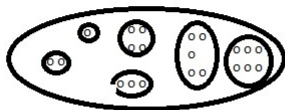


Figure: EA para lançamento de um dado

Probabilidades no EA

A cada ponto i do espaço amostral EA, $1..n$ associamos um número p_i tal que:

1. $p_i \geq 0$
2. $\sum_1^n p_i = 1$
3. p_i pode medido pela frequencia relativa do evento i

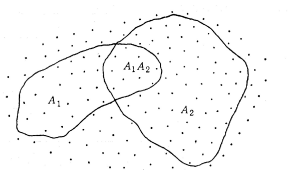


Figure: Exemplo de EA

Eventos

Evento: Conjunto de pontos do espaço amostral

Definição: A probabilidade de ocorrência de um evento A é a soma das probabilidades dos pontos do EA associados com o evento.

$$P\{A\} = \sum_{i=1}^n p_i$$

Teorema da soma

Sejam A_1 e A_2 dois eventos de EA:

$P\{A_1 A_2\}$: probabilidade da ocorrência conjunta de A_1 e A_2

$P\{A_1 + A_2\}$: probabilidade da ocorrência de ao menos um dentre A_1 e A_2

Teorema da soma:

$$P\{A_1 + A_2\} = P\{A_1\} + P\{A_2\} - P\{A_1 A_2\}$$

Se: $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

$$P\{A_1 + A_2\} = P\{A_1\} + P\{A_2\}$$

Teorema da multiplicação

Queremos achar:

$P\{A_1A_2\}$: probabilidade da ocorrência conjunta de A_1 e A_2

$P\{A_2|A_1\}$: probabilidade que A_2 ocorra sabendo que A_1 ocorreu

Então:

- ▶ $P\{A_2|A_1\} = \frac{P\{A_1A_2\}}{P\{A_1\}}$
- ▶ $P\{(A_1A_2\} = P\{A_1\} \cdot P\{A_2|A_1\}$

Se: $P\{A_2|A_1\} = P\{A_2\}$

- ▶ os eventos são independentes
- ▶ $P\{A_1A_2\} = P\{A_1\} \cdot P\{A_2\}$

Fórmula de Bayes

Sejam A_1, A_2, A_n conjunto de eventos mutuamente exclusivos que particionam EA

Seja B evento onde $P(B) \geq 0$

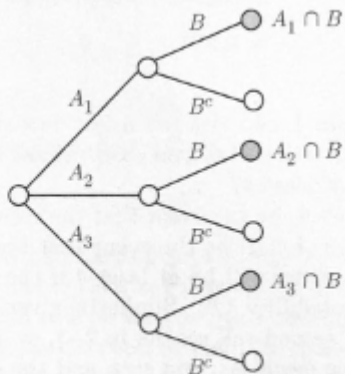
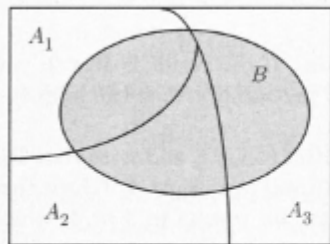
Então: $P(A_i|B) = \frac{P(A_i) * P(B|A_i)}{P(B)}$

mas

$P(B) = P(A_1) * P(B|A_1) + P(A_2) * P(B|A_2), \dots P(A_n) * P(B|A_n)$

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) * P(B|A_i)}{P(A_1) * P(B|A_1) + P(A_2) * P(B|A_2), \dots P(A_n) * P(B|A_n)}$$

Fórmula de Bayes



Variáveis aleatórias

Variável Aleatória(VA): é uma variável numérica definida no espaço amostral

$$VA : EA \rightarrow \mathbb{R}$$

Função de probabilidade: retorna a probabilidade que uma VA X assumo o valor x , denotado por $f(x)$

$$f(x) = Prob(X = x)$$

Função de probabilidade cumulativa: retorna a probabilidade que X assumo o valor $\leq x$

$$F(x) = Prob(X \leq x)$$

Exemplo - lançamento de um dado

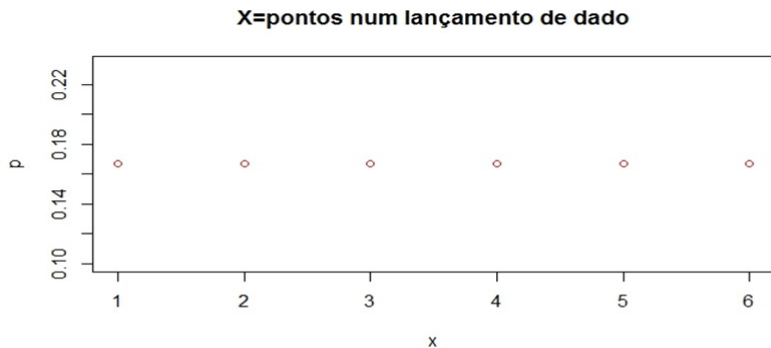


Figure: Função de probabilidade para lançamento de um dado

Exemplo - lançamento de um dado

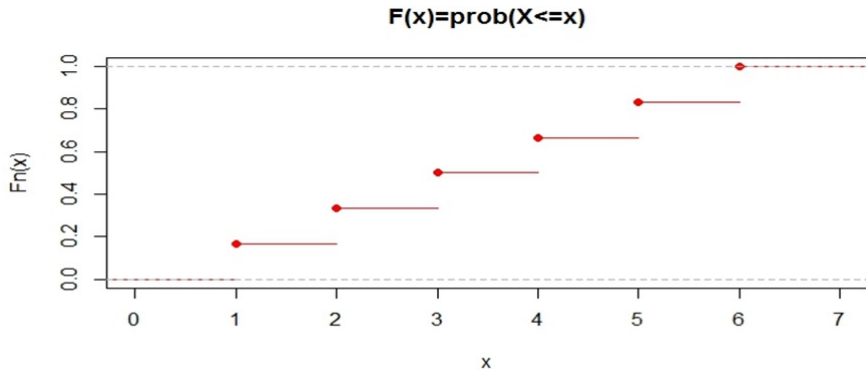


Figure: Função cumulativa para lançamento de dado

Média

Média de uma VA com $f_p=f(x)$:

- ▶ $\mu = \sum_{i=1}^n x_i * f(x_i)$
- ▶ $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x_i * f(x_i)$
- ▶ Média representa o centro de massa do gráfico da função

Variância

Variância de uma VA com $f_p=f(x)$:

- ▶ $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 * f(x_i)$
- ▶ $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x_i - \mu)^2 * f(x_i)$
- ▶ Variância representa o espalhamento ao redor do centro de massa do gráfico da função

Exemplo moeda

Seja X ="valor obtido ao jogar uma moeda"

- ▶ $\{H, T\} \rightarrow \{0, 1\}$
- ▶ $f(x) = \{(0, 1/2), (1, 1/2)\}$
- ▶ $\mu = 0 * f(0) + 1 + 1 * f(1) = 1/2$
- ▶ $\sigma^2 = (0 - 1/2)^2 * f(0) + (1 - 1/2)^2 * f(1) = 1/4$

Algumas fps usadas em AR

- ▶ Uniforme: valores contínuos dentro de um intervalo
- ▶ Discreta: conjunto de valores discretos
- ▶ Triangular: continua (mínimo, mais provável e máximo)
- ▶ Normal: curva do sino (média, desvio padrão)
- ▶ Binomial: sorteio de eventos com probabilidade p

Uniforme

- ▶ VA assume valores numa faixa, todos igualmente prováveis
- ▶ R: `runif(n, min = 0, max = 1)`
- ▶ `Uniforme(0,1)`: base da geração das outras distribuições
 - ▶ $\mu = \int_0^1 x * 1dx = 1/2$
 - ▶ $\sigma^2 = \int_0^1 (x - 1/2)^2 * 1dx = 1/12$

Triangular

- ▶ VA segue uma estimativa de 3 pontos: mínimo (a) , mais provável (m) e máximo (b)
- ▶ R: `rtriangle(min,max, mprov)` Package:triangle
- ▶ $\mu = (a + b + m)/3$
- ▶ $\sigma^2 = (a^2 + b^2 + m^2 - a * b - a * m - b * m)/18$

Normal 1

- ▶ VA expressa variabilidade de muitos fenomenos naturais
- ▶ R: `rnorm(mu,sd)`
- ▶ $f(x) = \frac{1}{2*\pi} * e^{-\frac{(x-\mu)^2/\sigma^2}{2}}$
- ▶ média= μ
- ▶ variancia= σ^2

Normal 2

Normal reduzida: $\mu = 0, \sigma^2 = 1$

Alguns números importantes:

- ▶ $Prob(-1 \leq X \leq 1) = 0.68$
- ▶ $Prob(-2 \leq X \leq 2) = 0.95$
- ▶ $Prob(-2.3 \leq X \leq 2.3) = 0.98$
- ▶ $Prob(-3 \leq X \leq 3) = 0.995$

Teoremas (1)

Teorema 1: Transformação linear de VAs

Sejam μ, σ^2 os parâmetros de X :

Se $X_1 = a * X + b$ então seus parâmetros são:

$$\mu_1 = a * \mu + b$$

$$\sigma_1^2 = a^2 * \sigma$$

Teoremas (2)

Teorema 2: Soma de n VAs

Seja

$$Z = \sum_{i=1}^n X_i$$

Se os parâmetros de $X_i = (\mu_i, \sigma_i^2)$ então os parâmetros de Z são:

$$\mu_z = \sum_{i=1}^n \mu_i$$

$$\sigma_z^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$$

Teoremas(3)

Teorema 3: Produto de 2 VAs

$$Z = X * Y$$

X tem parâmetros (μ_x, σ_x^2)

Y tem parâmetros (μ_y, σ_y^2)

Então: Z terá como parâmetros:

$$\mu_z \sim \mu_x * \mu_y$$

$$\sigma_z^2 = \mu_y^2 * \sigma_x^2 + \mu_x^2 * \sigma_y^2 + \sigma_x^2 \sigma_y^2$$

Fórmula prática simplificada:

$$\sigma_z^2 \sim \mu_y^2 * \sigma_x^2 + \mu_x^2 * \sigma_y^2$$

Teoremas (4)

Teorema 4: Uso da normal reduzida

Sejam $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ e:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

onde $f(u)$ é a função de probabilidade da normal reduzida.

Então:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \Phi((b - \mu)/\sigma) - \Phi((a - \mu)/\sigma)$$

Teoremas (5)

Teorema 5: Soma de n VAs normais independentemente distribuídas

Sejam $X_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma_i^2), i \in 1..n$

$$Z = \sum_1^n X_i$$

então:

- ▶ $Z \sim \text{Normal}(\mu_z, \sigma_z^2)$
- ▶ $\mu_z = \sum_1^n \mu_i$
- ▶ $\sigma_z = \sum_1^n \sigma_i^2$

Teoremas (6)

Teorema 6: Teorema central do limite (TCL)

Sejam $X_i, i \in 1..n$, independentemente distribuidas com (μ_i, σ_i^2)

$$Z = \sum_1^n X_i$$

então se $n \rightarrow \infty$

- ▶ $Z \rightarrow Normal(\mu_z, \sigma_z^2)$
- ▶ $\mu_z = \sum_1^n \mu_i$
- ▶ $\sigma_z = \sum_1^n \sigma_i^2$

Método de Monte Carlo

- ▶ Conseguir soluções aproximadas para funções complexas através de amostragem computacional.
- ▶ Exemplo: algoritmo para calcular valor de π por amostragem:
 - ▶ Lançar N dardos ao acaso dentro do quadrado de lado $= 2$
 - ▶ Contar o número de acertos A dentro do círculo inscrito
 - ▶ $\pi \sim 4 * (A/N)$